

Ausblick – Ausgewählte Trending Technologies SPE, TSN, OPC UA (inkl. OPC UA PubSub), SRCI

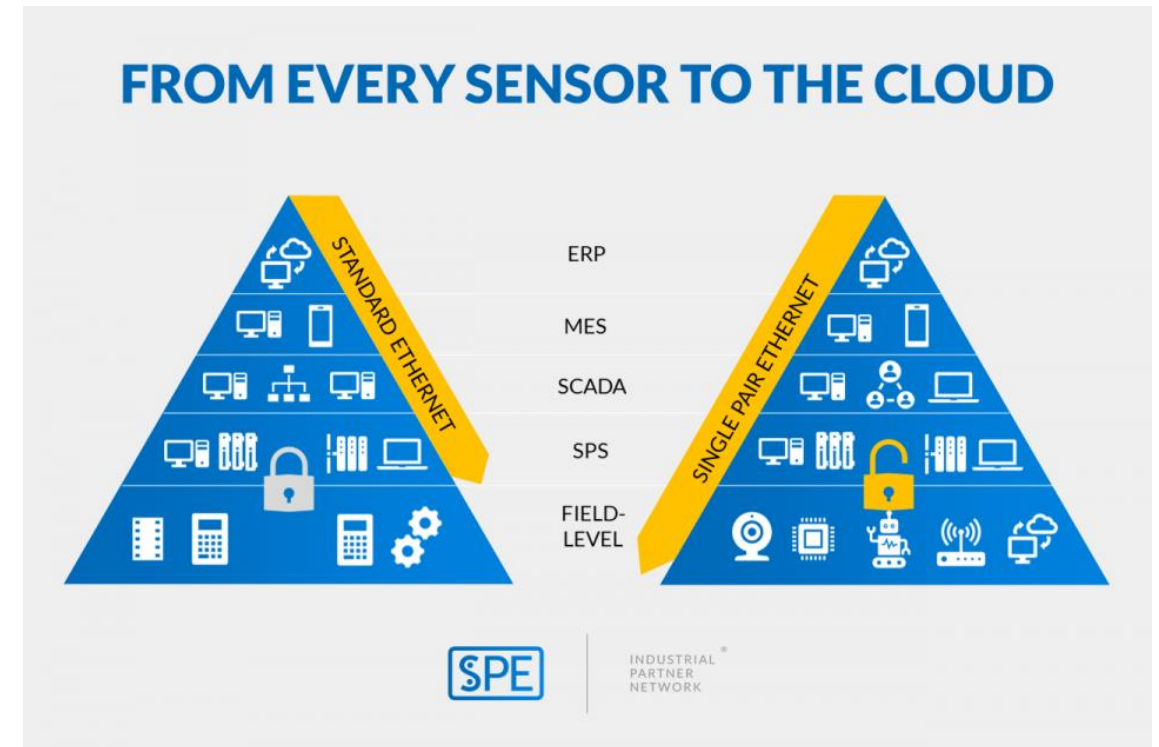
- Rund um die etablierten Feldbusse gibt es „angrenzende“ Technologien, die den Stand der Technik weiter treiben und neue Möglichkeiten eröffnen, beispielsweise durch
 - neue Technologien der zugrunde liegenden Datenübertragung (Single Pair Ethernet **SPE**, Time-Sensitive Networking **TSN**)
 - Schnittstellen zur vertikalen Integration von der Steuerungsebene zur überlagerten SCADA, MES oder ERP bis hin zur Cloud (**OPC UA** - Open Platform Communications Unified Architecture)
 - den auf den Feldbus aufsetzenden Befehlssatz zur Programmierung von Robotern (**SRCI** – Standard Robot Control Interface)
- Im Kontext von Industrie 4.0 und Industrial Internet of Things (IIOT) gewinnen diese Technologien fortwährend an Bedeutung

SPE – Single Pair Ethernet

- Übertragung von Ethernet über **nur noch ein Paar Kupferadern**
- Bei gleichzeitiger Spannungsversorgung von Endgeräten (PoDL, Power over Data Line)
- 10 Mbit/s bis 10 Gbit/s bei 1000m – 15 m Kabellänge und bis zu 50 W Leistung



Bildquelle: <https://www.phoenixcontact.com/de/de/technologien/single-pair-ethernet#ex-88aet>



Bildquelle: <https://www.single-pair-ethernet.com/technologie>

SPE – Single Pair Ethernet

- Wird vom IEEE **standardisiert** (IEEE 802.3)
 - Verschiedene Ausprägungen, z.B. PoDL
 - „Multidrop“: über 10BASE-T1S mehrere Geräte an einer Leitung möglich, ohne dass zusätzliche Infrastrukturkomponenten (z.B. Switches) benötigt werden – künftig also neben Stern- auch Bustopologie möglich
 - Standards teilweise bereits verabschiedet (IEEE 802.3 cg – 10 Mbit/s bis 1000m), teilweise noch in Arbeit (IEEE 803.3 ch – 10000 Mbit/s bis 15m)
- Angepasste Steckverbinder (IEC 63171) je nach Anwendungsbereich (Automotive, Prozessautomation, Industrie, ...)

Anwendungsschicht
Datendarstellungsschicht
Kommunikationssteuerungsschicht
Transportschicht
Vermittlungsschicht
Sicherungsschicht
Bitübertragungsschicht



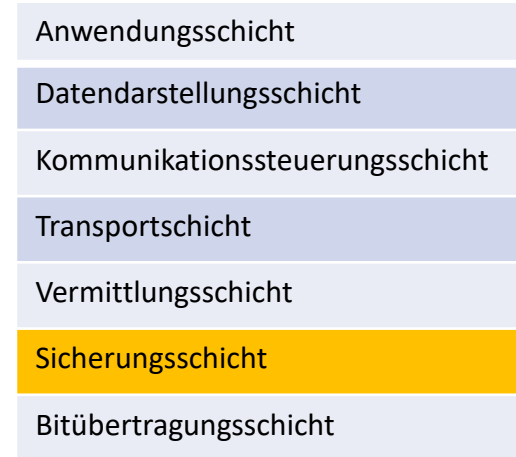
Bildquelle: <https://www.phoenixcontact.com/de/de/technologien/single-pair-ethernet#ex-88aet>

SPE – Single Pair Ethernet

- Ziel: Vereinfachung der industriellen Kommunikation von Feldebene bis in die Cloud (IIOT), also Brücke über alle Ebenen der Automatisierungspyramide hinweg; hohe Datenraten bis in die Feldebene
- Platz-, Material- und Gewichtseinsparung (nur zwei Adern)
- Wird SPE bestehende Ethernet-Netzwerke ablösen / ersetzen?
 - SPE überträgt 1GBit/s nur bis 40m, 8-adriges Ethernet bis zu 100m
 - hohe Anzahl an Schnittstellen und Geräten müsste umgerüstet werden
 - SPE da gewinnbringend, wo Platz- und Gewichtsersparnis viel bringen
 - Auch in der Automatisierung gewinnt SPE an Relevanz als durchgängiges Medium
 - Einsatz in der Robotik: dünnere Kabel, geringere Biegeradien, größere Bandbreite, integrierte Spannungsversorgung
- Fazit: „vereinfachter“ Ethernet-Standard, der nicht auf die höchsten Datenraten (IT) abzielt, sondern auf lange Kabellängen, kompakte und robuste Steckerspezifikationen

TSN – Time-Sensitive Networking

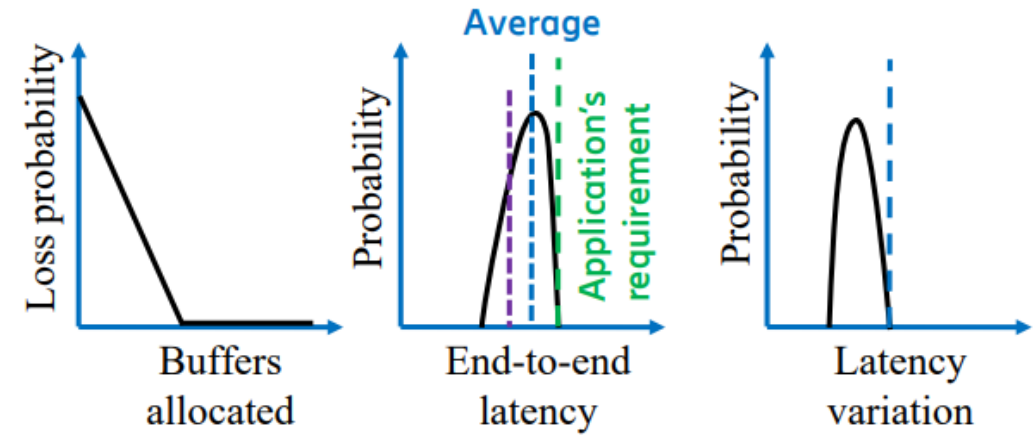
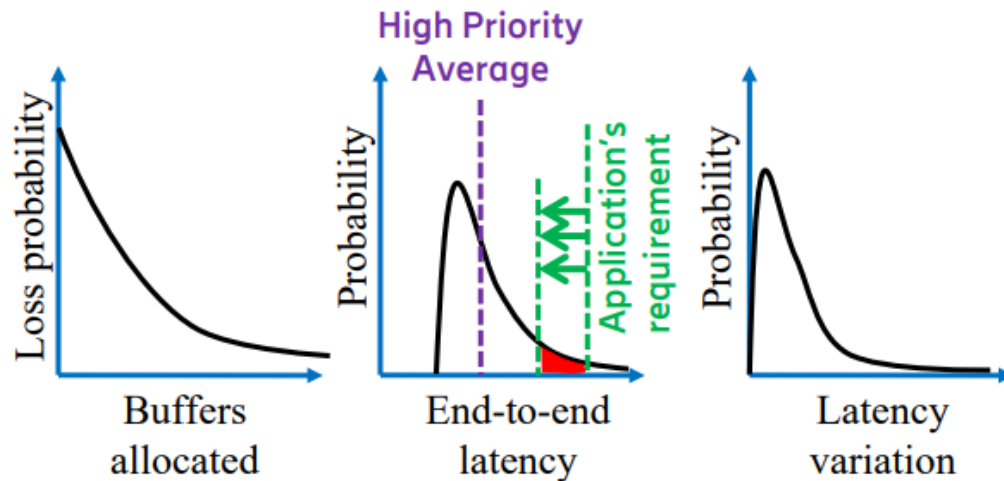
- Ziel: Mechanismen etablieren, um zeitkritische und latenzsensitive Daten bei geringem Paketverlust zu übertragen, bspw. für die Anwendung in Industrieautomatisierung, Automotive, ...
- Wird vom IEEE **standardisiert** (IEEE 802.1)
 - Verschiedene Standards, die hauptsächlich die Data-Link Layer des ISO/OSI-Modells erweitern (Schicht 2)
 - Die Standards zusammen sollen **Zeitsynchronisation, Scheduling des Datenverkehrs, Netzwerkmanagement** etc. angemessen sicherstellen (Network convergence)
 - Wie der Name bereits sagt, stehen die (harten) Echtzeitanforderungen im Mittelpunkt der Entwicklung
- Auch die Hardware benötigt Ergänzungen (vgl. mit Ethernet), bspw. müssen Switches auch synchronisiert sein, damit alle Teilnehmer dem gleichen Kommunikationszyklus folgen



<https://1.ieee802.org/tsn/>

TSN – Time-Sensitive Networking

- Wie der Name bereits sagt, zielt die Entwicklung auf die (harten) Echtzeitanforderungen
 - Traditional Service
 - Curves have long tail
 - Average latency is good
 - Lowering the latency means losing packets (or overprovisioning)
 - Deterministic Service
 - Packet loss is at most due to equipment failure (zero congestion loss)
 - Bounded latency, no tails
 - The right packet at the right time



Entnommen aus <https://www.ieee802.org/1/files/public/docs2018/detnet-tsn-farkas-tsn-basic-concepts-1118-v01.pdf>

TSN – Time-Sensitive Networking

- IEC/IEEE 60802 TSN Profile für Industrial Automation:
 - Beschreibung von TSN-Anwendungsszenarien in der industriellen Automatisierungstechnik
 - TSN als Enabler-Technologie für Industrie 4.0
 - Details siehe <https://www.ieee802.org/1/files/public/docs2024/admin-tsn-industrial-automation-flyer-1124.pdf>
- Fazit: TSN wird existierendes Ethernet durch garantierte Quality of Service (QoS) Attribute erweitern, so dass (ggfs. mehreren) Datenströmen Echtzeitpriorität eingeräumt werden kann
 - Heutige Ethernet-basierte Feldbusse, z.B. PROFINET, können keine anderen Echtzeitprotokolle tolerieren
 - Auf IEEE Standards / Ethernet-basierende Feldbusse werden jedoch von TSN profitieren, z.B. PROFINET über TSN

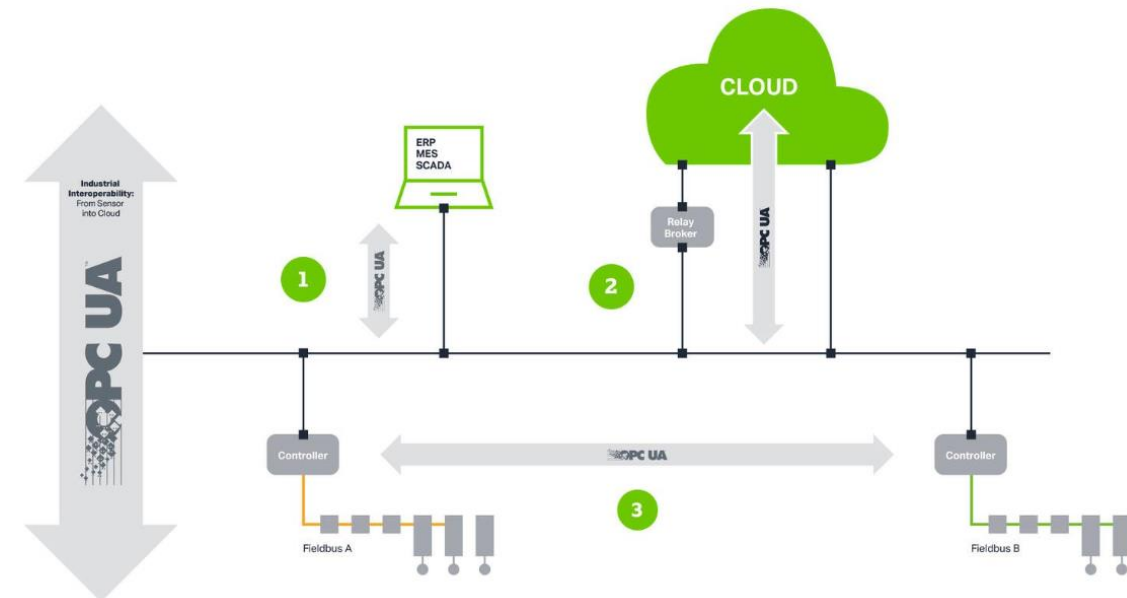
OPC-UA – Open Platform Communications Unified Architecture



Bildquelle:
<https://www.siemens.com/de/de/produkte/automatisierung/industrielle-kommunikation/opc-ua.html>

- Normenreihe IEC 62541, entwickelt von der OPC Foundation, <https://opcfoundation.org/about/opc-technologies/opc-ua/>
- Plattformunabhängige, offene, service-orientierte Architektur, um Maschinendaten (maschinenlesbar) **semantisch** zu beschreiben
- Objektorientiertes Informationsmodell
- Für die Kommunikation zwischen Maschinen und vertikal bis in die Cloud
- Integriertes Sicherheitskonzept
- Herstellerunabhängig
- Basistechnologie für IIoT-Kommunikation

Anwendungsschicht
Datendarstellungsschicht
Kommunikationssteuerungsschicht
Transportschicht
Vermittlungsschicht
Sicherungsschicht
Bitübertragungsschicht



Bildquelle: <https://www.wago.com/de/offene-automatisierung/connectivity/opc-ua>

OPC-UA – Semantische Annotation

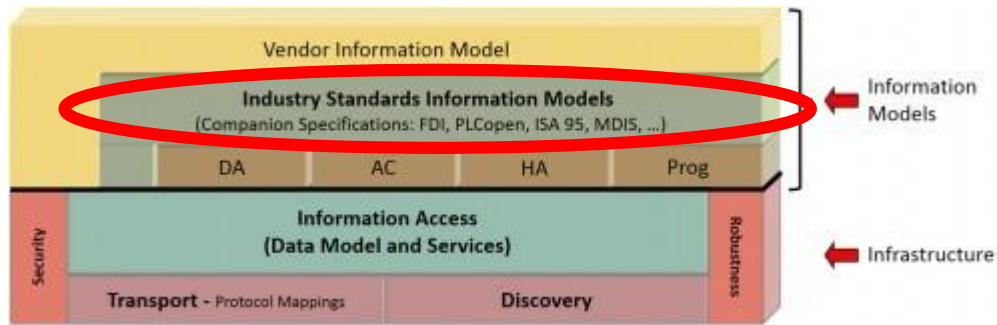


Bildquelle:
[https://www.siemens.com/de/de/produkte/automatisierung/
industrielle-kommunikation/opc-ua.html](https://www.siemens.com/de/de/produkte/automatisierung/industrielle-kommunikation/opc-ua.html)

- OPC UA legt fest „was“ über die jeweilige Schnittstelle „wie“ übertragen werden muss, um unabhängig von der Transportebene in identischer Weise auf eine (entfernte) Komponente zugreifen zu können
- Semantische Informationsmodellierung: OPC UA fähige Geräte „beschreiben sich“ in Aufbau und verfügbarer Funktion selbst
Bei der Kommunikation mit anderen Teilnehmern wird also nicht nur eine Menge von Daten übertragen, sondern deren Bedeutung mitgeliefert
- Damit soll eine hohe Interoperabilität zwischen den Anwendungen erreicht werden können
- Die Informationsmodelle sind in sog. „Companion Specifications“ beschrieben

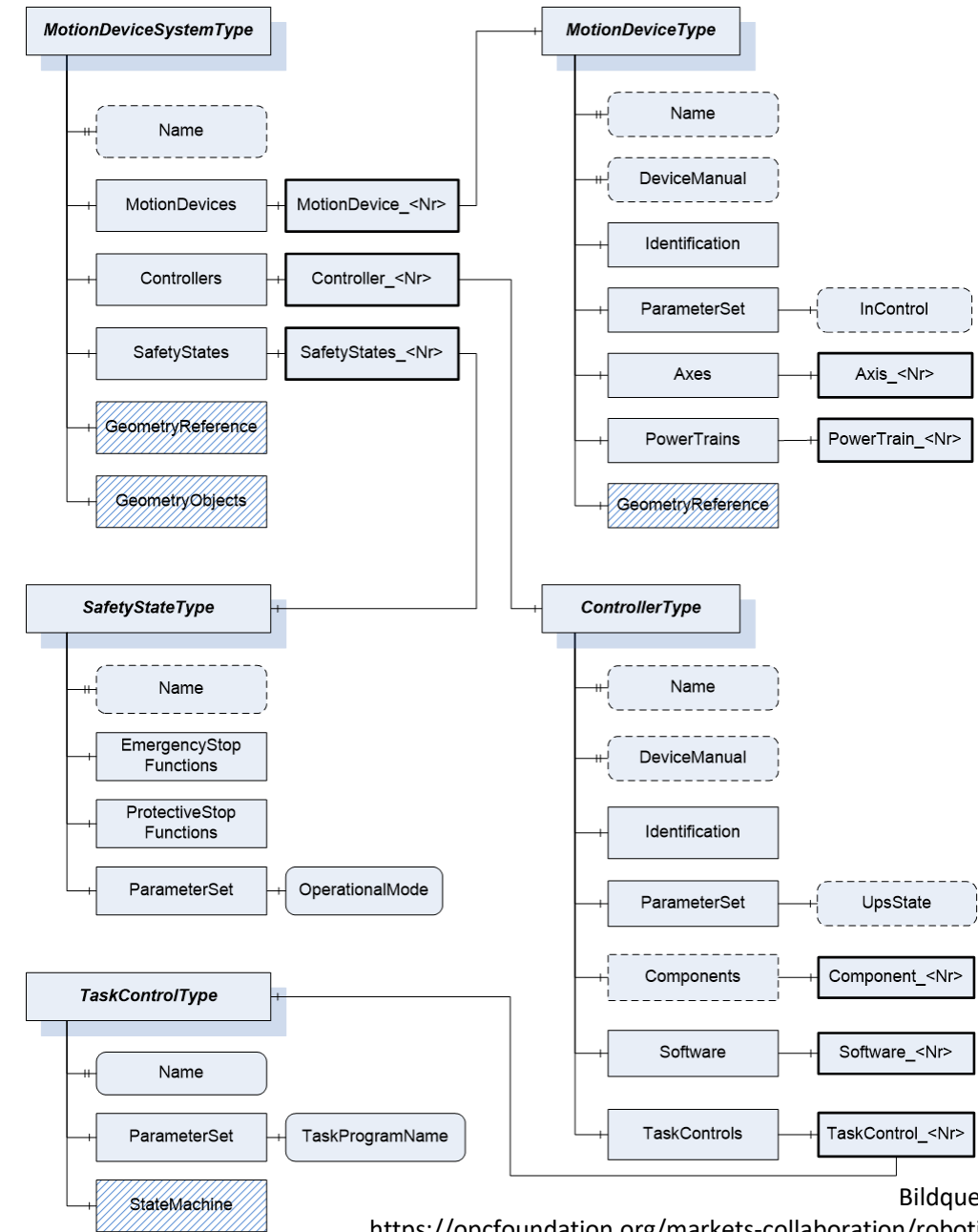
OPC-UA – Companion Spec

- Basierend auf dem OPC UA Data Model können Companion Specifications erstellt werden, die quasi „Industriestandardmodelle“ darstellen



Bildquelle: <https://opcfoundation.org/about/opc-technologies/opc-ua/ua-companion-specifications/>

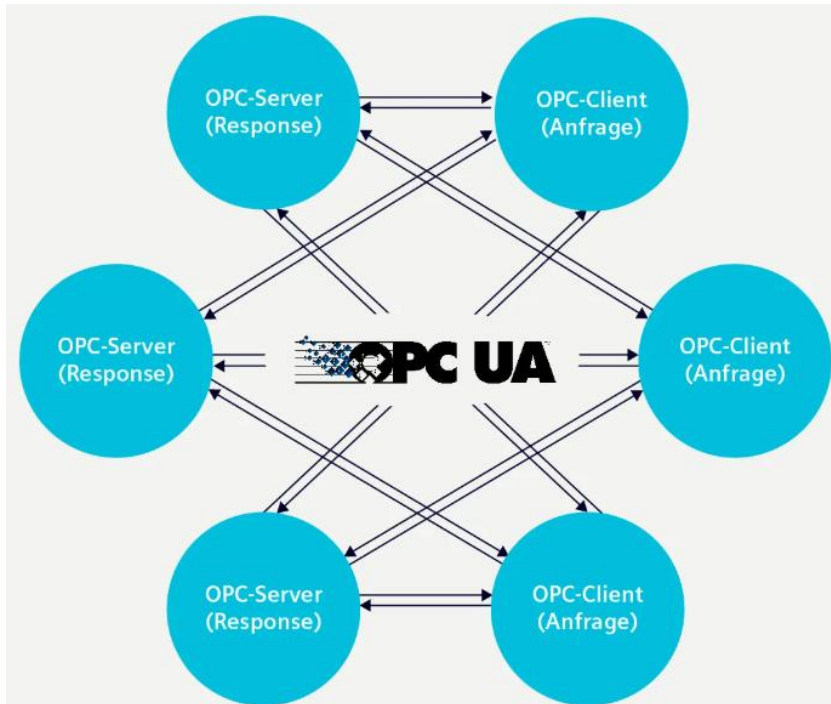
- OPC UA Information Model for Robotics**
(vom VDMA getrieben) :
<https://opcfoundation.org/markets-collaboration/robotics/>



Bildquelle: <https://opcfoundation.org/markets-collaboration/robotics/>

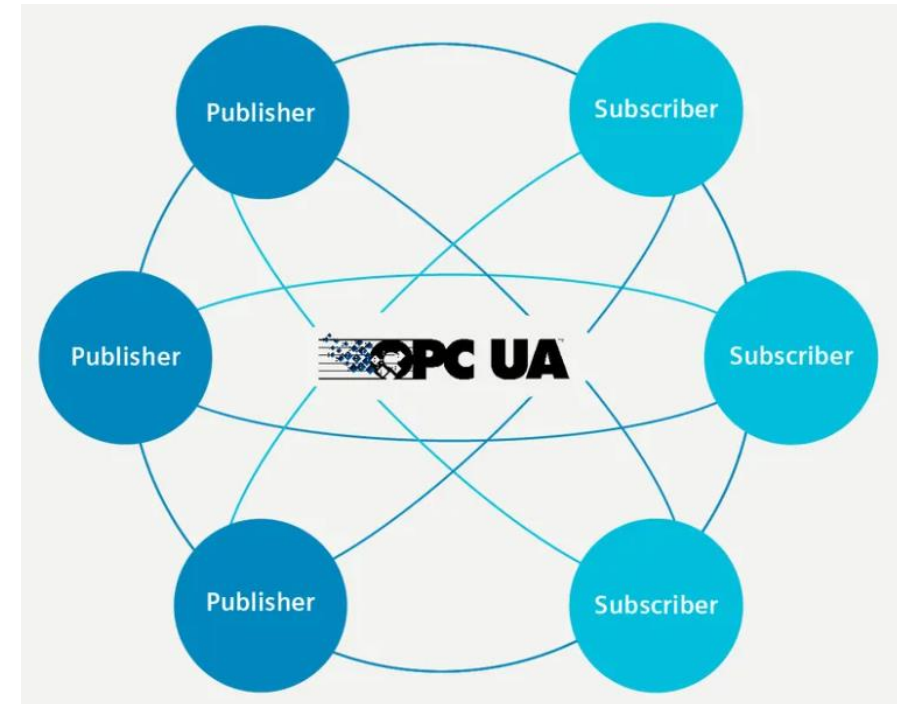
OPC-UA – Client/Server und Pub-Sub

- Punkt-zu-Punkt Kommunikation
- Client erhält Zugriff auf Daten des Servers
- Basiert immer auf TCP/IP → ~~echtzeitfähig?~~



Bildquelle:
<https://www.siemens.com/de/de/produkte/automatisierung/industrielle-kommunikation/opc-ua.html>

- Publisher stellt Daten bereit
- Subscriber können empfangen
- Über UDP oder direkt Layer 2



Bildquelle:
<https://www.siemens.com/de/de/produkte/automatisierung/industrielle-kommunikation/opc-ua.html>

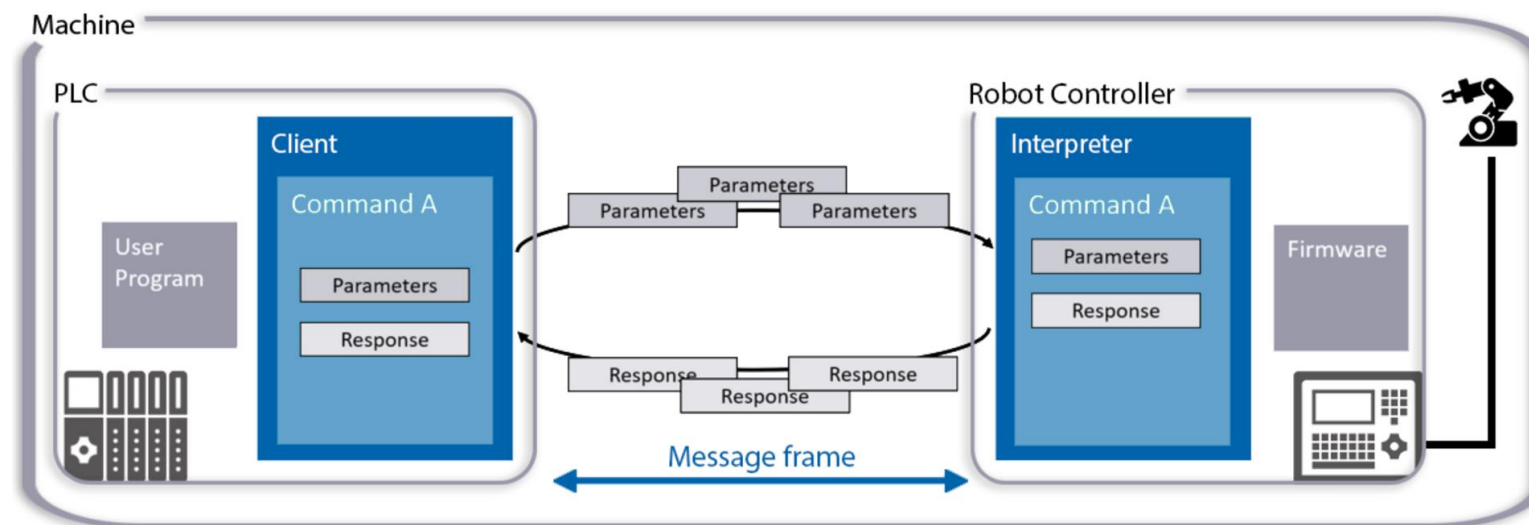
Künftig
über TSN
→
Echtzeit-
fähigkeit

SRCI (Standard Robot Command Interface)



- Ziel: Effiziente Roboterprogrammierung in einem SPS-Umfeld
 - Offener Standard, von der PI Organisation getrieben (vor ca. 4 Jahren gestartet)
 - SRCI-Kommunikation ist per se **feldbusagnostisch**
 - Ziel sinngemäß: wenn man SPS programmieren kann und SRCI verfügbar ist, kann man jeden Roboter (aufwandsarm) integrieren

Quelle:
<https://www.profibus.com/technologies/robotics-srci-standard-robot-command-interface>



Quelle: <https://www.profinet.com/profinet-explained/srci-standard-robot-command-interface>

SRCI Funktionsprinzip: Skill-basierte Robotik

- RPC (Remote Procedure Call) System
 - Server (Interpreter): auf der Robotersteuerung, bearbeitet die Anfragen vom Client
 - Client: läuft auf der SPS und kann die (entfernten) Serverfunktionen aufrufen
- SRCI spezifiziert Befehle (aktuell > 115), z.B. lineare Bewegung, Kraftsteuerung, etc.

General • MC_RobotTask • MC_EnableRobot • MC_SetSequence • MC_GroupReset • MC_RestartController • MC_UserLogin • MC_SwitchLanguage • MC_SetOperationMode • MC_CreateServerLog • MC_ReadServerLog	Read • MC_ReadRobotPositionCyclic • MC_ReadActualPosition • MC_ReadFrameData • MC_ReadLoadData • MC_ReadRobotSWLimits • MC_ReadToolData • MC_ReadRobotDefaultDynamics • MC_ReadRobotReferenceDynamics • MC_ReadActualVelocity • MC_ReadDHParameter • MC_ReadAnalogInput • MC_ReadAnalogOutput • MC_ReadDigitalInputs • MC_ReadDigitalOutputs • MC_ReadSystemVariable • MC_ReadIntegers • MC_ReadReals	Write • MC_WriteAnalogOutput • MC_WriteRobotSWLimits • MC_WriteFrameData • MC_WriteLoadData • MC_WriteRobotDefaultDynamics • MC_WriteRobotReferenceDynamics • MC_WriteToolData • MC_WriteDigitalOutputs • MC_WriteIntegers • MC_WriteReals • MC_WriteSystemVariable	Trigger • MC_WaitTime • MC_MoveLinearTrigger • MC_MoveCircularTrigger • MC_MoveDirectTrigger • MC_SetTriggerRegister • MC_SetTriggerLimit • MC_SetTriggerUser • MC_SetTriggerError • MC_ReactAtTrigger • MC_WaitForTrigger • MC_SetTriggerMotion	Additional • MC_ActivateNextCommand • MC_ShiftPosition • MC_CallSubprogram • MC_StopSubprogram • MC_ReadSubprogramCyclic • MC_WriteSubprogramCyclic • MC_MeasuringInput • MC_AbortMeasuringInput • MC_OpenBreak • MC_BrakeTest • MC_PathAccuracyMode • MC_AvoidSingularity • MC_CollisionDetection • MC_FreeDrive • MC_SoftSwitchTCP • MC_UnitMeasurement
Basic move • MC_ChangeSpeedOverride • MC_GroupContinue • MC_GroupInterrupt • MC_GroupStop • MC_GroupJog • MC_MoveAxesAbsolute • MC_MoveDirectAbsolute • MC_MoveLinearAbsolute • MC_ReturnToPrimary		Advanced Move • MC_MoveCircularAbsolute • MC_MoveCircularRelative • MC_MoveAxesRelative • MC_MoveDirectRelative • MC_MoveLinearRelative • MC_MoveLinearAbsoluteJ • MC_MoveLinearOffset • MC_MoveDirectOffset • MC_MoveApproachLinear • MC_MoveDepartLinear • MC_MoveApproachDirect • MC_MoveDepartDirect • MC_MovePickPlaceLinear • MC_MovePickPlaceDirect	Super imposing • MC_MoveSuperImposed • MC_MoveSuperImposedDynamic	
	Calculation • MC_CalculateForwardKinematic • MC_CalculateInverseKinematic • MC_CalculateCartesianPosition • MC_CalculateTool • MC_CalculateFrame • MC_LoadMeasurementAutomatic • MC_LoadMeasurementSequential		ForceControl • MC_ForceControl • MC_ForceLimit • MC_ReadActualForce	Spline • MC_CreateSpline • MC_DeleteSpline • MC_MoveSpline • MC_DynamicSpline
Conveyor Tracking • MC_ActivateConveyorTracking • MC_RedefineTrackingPosition • MC_SyncToConveyor • MC_ConfigureConveyor			Work areas • MC_ReadWorkArea • MC_WriteWorkArea • MC_ActivateWorkArea • MC_MonitorWorkArea	Search Hardstop • MC_SearchHardstop • MC_SearchHardstopJ

Quelle: https://www.profibus.de/robotics-srci-standard-robot-command-interface#Technische_Details

SRCI wird von immer mehr Herstellern unterstützt

- Zunehmende Anzahl von Herstellern, die SRCI implementiert (Stand 2025-01-15)
- Sowohl Roboter- als auch Steuerungshersteller

						
						
						
						
	Broad Release		Limited Release		In progress	
Please contact the manufacturer directly regarding their planned release date.						

Quelle: <https://www.profibus.com/technologies/robotics-srci-standard-robot-command-interface/vendor-map>

Zusammenfassung: Feldbusse

Etablierte Feldbusse

- CAN
- Profibus DP
- Profibus PA

Ethernet-basierte Feldbusse

- Profinet
- EtherCAT

Ausgewählte aktuelle technologische Trends

- SPE
- TSN
- OPC UA / OPC UA PubSub
- SRCI
- (Industrial 5G)